

人工智能数学基础-作业 11 (总分:100)

2024 年 12 月 20 日

1 作业书写

请同学们使用[Overleaf](#)进行作业的书写, 有关 Overleaf 的使用教程可参考[Overleaf 指南:30 分钟 LaTeX 入门](#)

Overleaf 如何输入中文小贴士: 点击 menu 后将 compiler 设置为 XeLaTeX, 并将 documentclass 项目修改为 documentclass{ctexart}, 就可以使用中文输入了。

参考资料: [Latex 常用符号整理](#)

2 作业提交

完成作业之后保存为 PDF 文件, 将文件命名为“自己姓名-学号-人工智能数学基础 x”(x 为作业编号)。例: 张三-2022000274-人工智能数学基础 1

之后将文件发送至助教张硕邮箱并抄送至王老师邮箱

(邮件的标题为: 自己姓名-学号-人工智能数学基础 x(x 为作业编号))

张硕助教邮箱: zhangshuo1422@ruc.edu.cn

王老师邮箱: wang.zihe@ruc.edu.cn

作业提交的 Deadline 为 2024 年 12 月 25 日 24:00

3 作业内容

3.1 30 分

有 m 个小球, 放入 n 个篮子里, 用 $X_{m,n}$ 表示有多少对球放在了相同的篮子, 比如 4 个球放进了相同的篮子, 那么计数为 6。

- 计算 $X_{m,n}$ 的期望 $\mu_{m,n}$ 和方差
- 证明

$$Pr[|X_{m,n} - \mu_{m,n}| \geq c\sqrt{\mu_{m,n}}] \leq 1/c^2$$

3.2 20 分

证明对于任意有限随机变量 λ , 任意正常数 α , 以及任意正参数 s ,

$$P(\lambda \geq \alpha) \leq e^{-s\alpha} E(e^{s\lambda});$$

$$P(\lambda \leq \alpha) \leq e^{s\alpha} E(e^{-s\lambda}).$$

3.3 10 分

要满足 1000 维单位半径球的体积有 99% 位于球表面厚度为 ε 的壳层内, ε 应为多大?

3.4 10 分

在立方体 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^{100}$ 内随机生成 30 个点, 并绘制所有点对之间的距离以及从原点到这些点的向量之间的夹角。

3.5 10 分

证明按照基础采样法得到的变量 x , 确实服从分布 $p(x)$ 。

3.6 20 分

- 你觉得上课是否应该点名提问其他同学?
- 平均花多久时间完成一次作业?
- 有什么方法能让其他同学抬头?
- 最想吐槽的是哪些方面?
- 对这门课的任何建议?